

PROJET D'ETUDES M1 Big Data & IA

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE



défis.data.gouv.fr

Tourisme en train

- Saison 3

Ce défi est proposé par [la Fondation SNCF](#), partenaire de l'Open Data University.

Contexte du projet

Description rapide des utilisateurs, de la problématique, de l'état de l'art et des besoins.

En France, le secteur du tourisme a émis 97 millions de tonnes de CO2 en 2022 et le transport représente 69% de cette empreinte carbone. Dans ce contexte, un trajet de 500 km en train émet [presque 10 fois moins de CO2](#) qu'un trajet en voiture individuelle.

Face aux enjeux climatiques et à la nécessité de réduire l'empreinte carbone des déplacements, [le tourisme durable](#) est devenu un enjeu important pour les touristes et les agences de tourisme locales. Des plateformes spécialisées sur le tourisme en train ont ainsi vu le jour (à l'instar de [Mollow](#) ou [Hourrail](#)) et des offices de tourisme font désormais la promotion de voyages bas-carbone ([exemple avec Normandie Tourisme](#)).

Dans ce contexte, la SNCF travaille à développer davantage le **tourisme en train**, en rendant plus accessibles et attractives les destinations desservies par son réseau. Avec plus de **3 000 gares** réparties sur l'ensemble du territoire et un maillage dense de lignes ferroviaires, la France dispose d'un potentiel important pour développer un tourisme de proximité (et multimodal) respectueux de l'environnement. Néanmoins, **le train n'est pas toujours le premier choix des voyageurs** pour leurs déplacements touristiques (méconnaissance des destinations accessibles, manque d'informations sur les attractions touristiques à proximité des gares, difficultés à trouver des modes de déplacement sobres une fois sur place, etc.).

La problématique

Ce projet vous propose de répondre à la problématique : **Comment faciliter et encourager le tourisme en train en France ?**

Il s'agira ainsi de créer **des projets data qui facilitent la découverte et l'organisation de voyages touristiques en train.**

Objectifs du projet

L'objectif général du projet et les impacts recherchés.

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet permettront :

Aux voyageurs :

- de visualiser et mieux comprendre les possibilités de voyager en train et d'identifier les bénéfices d'avoir effectué le trajet en train par rapport à d'autres modes de transport (accidents évités, empreinte carbone, etc.) ;
- de plus facilement découvrir l'offre touristique des destinations accessibles en train.

Aux collectivités, offices et professionnels du tourisme :

- de développer l'attractivité touristique de certaines destinations moins connues et accessibles en train ;
- d'améliorer l'accueil des touristes arrivant en train (promotion de l'offre touristique, accès aux services de mobilité locale, etc.).

Réalisations possibles et exemples

Les types de production qui peuvent être attendus des élèves.

Vous êtes libres de choisir les livrables que vous jugerez les plus pertinents pour répondre à la problématique proposée. Voilà quelques exemples de livrables possibles pour vous aider dans votre démarche. Ils peuvent être réalisés à l'échelon territorial de votre choix.

- **Une cartographie des parcours cyclables**, ou encore des offres de mobilités locales accessibles depuis les gares. *Exemple : carte des voies vertes à moins de 20 minutes en vélo d'une gare précise, etc..*

- **Une cartographie ou un tableau de bord des points d'intérêt touristiques** situés à proximité des gares (ou accessibles avec les dessertes locales). *Exemples : les hôtels 3 étoiles accessibles à pied ou en transports en commun depuis une gare, les attractions touristiques le long des lignes de TER, etc.*
- **Une petite application** pour découvrir des destinations touristiques accessibles en train permettant notamment de visualiser les temps de trajet depuis une gare de départ, la fréquence des trains et des statistiques sur les points d'intérêt à proximité de la gare d'arrivée. Vous pourriez par exemple créer une **carte isochrone** montrant les destinations accessibles en moins de 2h, 3h ou 4h depuis une grande ville. Il est également possible d'ajouter **le calcul de l'empreinte carbone** d'un trajet en train par rapport à la voiture (individuelle ou non) et à l'avion.

⚠ **Attention** : développer un calculateur d'itinéraire complet est difficile (i.e. [le projet Terter](#)). Vous devrez être réaliste dans le développement des fonctionnalités du calculateur et du comparateur (arrivée / destination parmi les gares SNCF, pas de correspondance, estimation approximative à partir du kilométrage, etc.). Il est aussi possible de “simplement” représenter les lignes et gares SNCF, sans prévoir un calcul d'itinéraire.

Les travaux déjà réalisés par d'autres étudiantes et étudiants

Vous pouvez retrouver les réalisations d'autres étudiantes et étudiants en fin de page. N'hésitez pas à vous en inspirer !

Valorisation du projet

La mise en avant des réalisations

Pour valoriser vos travaux, nous vous invitons à les partager avec l'ensemble de la communauté en publiant une réutilisation sur [data.gouv.fr](#). Cela vous permettra notamment de :

- Profiter d'une visibilité accrue
- Obtenir des retours constructifs
- Engager un dialogue avec les producteurs de données
- Inspirer les autres

La marche à suivre est détaillée dans [ce guide](#). Nous avons hâte de voir vos réalisations !

Aspects techniques

Les contraintes techniques du projet : environnement matériel et logiciel, outils de développement, méthodologies, ressources de calcul, etc.

Données

De nombreuses données ouvertes sont mises à votre disposition pour vous aider à répondre au projet proposé. La liste ci-dessous constitue une première base à exploiter dans le cadre du projet, elle est non exhaustive et nous vous encourageons à explorer davantage de données ouvertes.

Les jeux de données listés en fin de page peuvent être regroupés en plusieurs catégories :

- **Les données sur les gares, les trajets et les horaires.** Les jeux de données les plus simples à manipuler sont les jeux de données sur les “gares” et les “lignes par région administrative”. Les jeux de données sur les horaires sont au format GTFS, le standard des données de mobilités (vous pouvez suivre [ce tutoriel pour extraire les arrêts ‘stops.txt’ sur QGIS](#)).
- **Les données sur l’offre touristique à proximité des gares.** Vous avez plusieurs sources de données à votre disposition (DATAtourisme, données issues d’OpenStreetMap, données de l’INSEE...).

Un des jeux de données est une cartographie des données du tourisme, c’est-à-dire le recensement de plusieurs jeux de données relatifs au tourisme. Vous pouvez l’explorer et choisir quelques jeux de données à utiliser dans votre projet (⚠ Attention : elles ne sont pas toutes en open data).

Pour les données issues d’[OpenStreetMap](#), le Wikipedia de la cartographie, vous pouvez les télécharger via plusieurs outils comme [GéoDataMine](#) ou [Overpass Turbo](#) (pour ce dernier, il faut trouver les bonnes clés à télécharger. Voici [un tutoriel](#) qui pourra vous aider avec l’exemple des espaces verts).

Pour les données de Data Tourisme : vous pouvez télécharger les points d’intérêt par région ou par grande catégorie (événements, lieux, visites, activités et itinéraires). Pour trier les points d’intérêt par catégories plus fines, il faut vous référer à la documentation du jeu de données sur [data.gouv.fr](#). Pour vous aider : les catégories sont dans la colonne “Categories_de_POI”. Il vous faut séparer les catégories en plusieurs colonnes (elles sont séparées par des |). La liste des catégories en français est disponible dans [ce document](#). Vous pouvez explorer les données et [télécharger votre recherche en csv depuis ce site](#). Pour les plus curieuses et curieux, vous pouvez [créer un compte](#) pour accéder à l’ensemble de la base et faire des requêtes (la base de données est [une base graph RDF](#)).

- **Les données sur les offres de mobilités locales.** Tous les jeux de données concernant les offres de mobilités (bus, tram, vélos...) sont référencés sur [le point d'accès national aux données de transport](#). Beaucoup de ces données sont au format GTFS.
- [L'API SNCF](#), qui permet d'utiliser les données pour faire des calculs d'itinéraire.

La SNCF met à disposition un calculateur d'itinéraire et d'isochrones, intégrant les modes de transports SNCF et les correspondances en marche à pied.

L'API SNCF permet de calculer des **isochrones**. C'est la carte (le polygone) des points accessibles en un certain temps de transport (train + marche à pied). Ces isochrones peuvent être géocalisés sur une carte. La géolocalisation est également possible sur les points d'intérêt (à partir de DATAtourisme et des coordonnées de géolocalisation de chaque point d'intérêt).

L'API SNCF intègre un bac à sable appelé [Playground Navitia](#), qui permet de facilement tester des exemples de requêtes, de mettre au point vos requêtes et de visualiser les résultats des requêtes (résultats bruts, résultats mis en forme, représentation sur une carte des résultats).

Le calculateur de l'API SNCF propose automatiquement les correspondances, si elles restent à l'intérieur de l'offre SNCF (l'offre de métros n'est par exemple pas prise en compte).

Pour en savoir plus

Pour vous inspirer, vous pouvez consulter les initiatives suivantes :

- [Où partir avec TGV Max](#) ou [MaxPlanner](#) pour des calculateurs d'itinéraires simples ;
- [ChronoTrain](#) pour comprendre à quoi correspondent des cartes isochrones ;
- [“Gares et Connexions”](#), qui permet de rechercher des services et des commerces autour d'une gare.

Composition du défi



Disponibilité à 30 jours de places MAX JEUNE et MAX SENIOR ouvertes à la réservation

Ce site présente des exemples de défis de réutilisations de données publiques sélectionnés par l'équipe data.gouv.fr en collaboration avec les producteurs de données.

- [data.gouv.fr](#)
- [Association Latitudes](#)
- [Licences](#)
- [Conditions générales d'utilisation](#)
- [Politique de confidentialité](#)
- [Accessibilité : non conforme](#)

Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus de ce site sont proposés sous [licence etalab-2.0](#)